

統計学 #03

確率分布：離散確率分布（後半）

◆第2章 第2節 確率分布

- ✓ 確率変数について理解する
- ✓ 期待値について理解する
- ✓ 離散確率分布について学ぶ

1 : 離散確率分布

二項分布

■ 二項分布

- ✓ 起こる確率 π
- ✓ 結果は「起こる」「起こらない」の二択
- ✓ 試行（ベルヌーイ試行）を n 回行ったときの、
「起こる」回数 X を確率変数とする確率分布

■ 例

- ✓ ある野球選手の打率は3割2分（0.32）である。

起こる確率 π
1回の打席で「打つ」確率

この選手が5回打席に立つとき、

試行回数 n
チャンスの数

3回ヒットを打つ 確率を求めたい

確率変数 X

結果は「打つ」「打たない」の二択

- ・ 1 打席で 2 回のヒットはない

- ・ 1 回目の打席の結果は、2 回目の結果に関係

ない

よって、各試行は独立である

■ 文章より

✓ 起こる確率 $\pi = 0.32$

✓ 試行回数 $n = 5$

✓ 「起こる」回数 $X = 3$

■ 二項分布の確率質量関数に代入して計算する

✓ $\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$

✓ $\Pr(X = 3) =$

■ 二項分布の確率質量関数

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

■ $\Pr(x \text{回起こる}) =$

(n 回中 x 回起こる組み合わせ)

× (起こる確率の起こる回数乗)

× (起こらない確率の起こらない回数乗)

■ 二項分布の確率質量関数

$$\mathbf{Pr}(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

■ 左辺： $\Pr(X = x)$

✓ 確率変数 X が、値 x をとる確率

■ 二項分布の確率質量関数

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

■ 第1項： ${}_n C_x = \frac{n!}{x!(n-x)!}$

✓ n 回中 x 回起こる組み合わせ

■ 組み合わせ combination

✓ ${}_5 C_3 = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5 \times 4 \times \mathbf{3 \times 2 \times 1}}{(\mathbf{3 \times 2 \times 1}) \times (2 \times 1)} = 10$

✓ $n!$: 階乗, 1から n までの積

✓ $0! = 1$

■ 二項分布の確率質量関数

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

■ 第2項： π^x

✓ 起こる確率 π の, 起こる回数 x 乗

■ 第3項： $(1 - \pi)^{n-x}$

✓ 起こらない確率 $(1 - \pi)$ の, 起こらない回数 $(n - x)$ 乗

✓ 「起こらない」＝「起こる」の余事象

➤ 100% (=1) から「起こる確率」を引けば良い

■ 二項分布の確率

- ✓ ①試行回数 n と, ②起こる確率 π がわかれば確率が計算できる

■ $X \sim B(n, \pi)$

- ✓ 確率変数 X は, 二項分布 $B(n, \pi)$ にしたがう
 - $\sim$ は「したがう」の意味
 - B は「二項分布 (Binomial dist.)」の意味

2 : 離散確率分布

確率分布が二項分布に従うときの期待値と分散

■ 二項分布の期待値

$$E(X) = n\pi$$

■ 二項分布の分散

$$Var(X) = n\pi(1 - \pi)$$

$$E(X) = \sum_{x=0}^n x \Pr(X = x) = \sum_{x=0}^n x {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

$$= \sum_{x=1}^n x {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

$$= \sum_{x=1}^n x \frac{n!}{(n-x)!x!} \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

$$= \sum_{x=1}^n \frac{n!}{(n-x)!(x-1)!} \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

$$= \sum_{x=1}^n n \frac{(n-1)!}{(n-x)!(x-1)!} \pi \pi^{x-1} (1 - \pi)^{n-x}$$

$$= n\pi \sum_{x=1}^n \frac{(n-1)!}{(n-x)!(x-1)!} \pi^{x-1} (1 - \pi)^{n-x}$$

✓ $x' = x - 1$ とおくと

$$= n\pi \sum_{x'=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{((n-1)-x')!x'!} \pi^{x'} (1 - \pi)^{(n-1)-x'}$$

$$= n\pi \sum_{x'=0}^{n-1} {}_{n-1} C_{x'} \pi^{x'} (1 - \pi)^{(n-1)-x'}$$

✓ …以下同様

$$= n\pi$$

$$\blacksquare \text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$\blacksquare E(X^2) = \sum_{x=0}^n x^2 \Pr(X = x)$$

$$\blacksquare = \sum_{x=1}^n x(x-1) {}_n C_x \pi^x (1-\pi)^{n-x} + \sum_{x=1}^n x {}_n C_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

$$\blacksquare = \sum_{x=2}^n \frac{n!}{(n-x)!(x-2)!} \pi^x (1-\pi)^{n-x} + E(X)$$

$$\blacksquare = \sum_{x=2}^n \frac{n!}{(n-x)!(x-2)!} \pi^x (1-\pi)^{n-x} + n\pi$$

$$\blacksquare = n(n-1)\pi^2 \sum_{x=2}^n \frac{(n-2)!}{(n-x)!(x-2)!} \pi^{x-2} (1-\pi)^{n-x} + n\pi$$

✓ $x' = x - 2$ とする

$$\blacksquare = n(n-1)\pi^2 \sum_{x'=0}^{n-2} \frac{(n-2)!}{(n-2-x')!x'!} \pi^{x'} (1-\pi)^{n-2-x'} + n\pi$$

$$\blacksquare = n(n-1)\pi^2 + n\pi$$

- $Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$
- $= (n(n-1)\pi^2 + n\pi) - (n\pi)^2$
- $= n^2\pi^2 - n\pi^2 + n\pi - n^2\pi^2 = n\pi - n\pi^2$
- $= n\pi(1 - \pi)$

3 : 離散確率分布

ポアソン分布

■ ポアソン分布

- ✓ 二項分布のひとつ
- ✓ 起こる確率 π が極端に小さく,
かつ試行回数 n が十分に大きい場合
 - 厳密には「ある事象が一定の時間内に発生する回数」を表す

■ 例

- ✓ 1日あたりの死亡事故件数
- ✓ 生産ラインに不良品が混入する件数
- ✓ 1分間あたりの来店者数

- 二項分布のうち, 起こる確率 π が極端に小さい場合の近似

✓ $(1 - \pi) \doteq 1$

- ポアソン分布の期待値

$$E(X) = n\pi$$

- ポアソン分布の分散

$$Var(X) = n\pi$$

◆第2章 第2節 確率分布

- ✓ 離散確率分布について学ぶ
 - 二項分布, ポアソン分布
- ✓ 二項分布の確率の計算方法を修得する
 - $\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
 - 期待値 : $E(X) = n\pi$
 - 分散 : $Var(X) = n\pi(1 - \pi)$

- 千葉で震度4以上の地震が100日間で2回の割合で起こるものとする(1日あたり $\frac{2}{100}$ の確率で起こる). 100日間で $X = x$ 回起こる確率は, **二項分布**とすると

✓
$$P(X = x) = {}_{100}C_x \left(\frac{2}{100}\right)^x \left(1 - \frac{2}{100}\right)^{100-x}$$

✓ しかし地震は「1日1回起きるかどうかな」という現象ではなく, 時々刻々起き得るもの

✓ そこで「100日間で2回起きる割合」を固定し, 1時間ごとに起きるかどうかと考え直す. 100日間=2400時間より, 1時間あたりの地震の起きる確率は $\frac{2}{2400}$

✓ このとき 2400時間で $X = x$ 回地震が起きる確率は,

✓
$$P(X = x) = {}_{2400}C_x \left(\frac{2}{2400}\right)^x \left(1 - \frac{2}{2400}\right)^{2400-x}$$

- このように, ある「期間」の現象の発生回数の割合(上の例だと2)を λ と固定し, 期間の分割数 n を 100, 2400, ... と増やしていくとどうなるか?

✓
$$P(X = x) = \lim_{n \rightarrow \infty} {}_nC_x \left(\frac{\lambda}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} \quad \text{式(1)}$$

これがポワソン分布(Poisson distribution)である.

二項分布で $\pi := \frac{\lambda}{n} \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 0$ の場合と見なせる.

$$\begin{aligned}
 P(X = x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} {}_nC_x \left(\frac{\lambda}{n} \right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n} \right)^{n-x} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{x! (n-x)!} \left(\frac{\lambda}{n} \right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n} \right)^{n-x} \\
 &= \frac{\lambda^x}{x!} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n-x)! n^x} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n} \right)^n \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n} \right)^{-x} \quad \text{式(2)}
 \end{aligned}$$

ここで

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n-x)! n^x} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1) \cdots (n-x+1)}{n^x} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n} \cdot \cdots \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-x+1}{n} \\
 &= 1 \cdot 1 \cdot \cdots \cdot 1 = 1
 \end{aligned}$$

$$\blacksquare \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda} \text{ (微分積分応用で示した)}$$

$$\blacksquare \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-x} = \left(1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda}{n}\right)^{-x} = 1$$

以上を式(2)に代入

$$\text{式(2)} = \frac{\lambda^x}{x!} \cdot 1 \cdot e^{-\lambda} \cdot 1 = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}$$